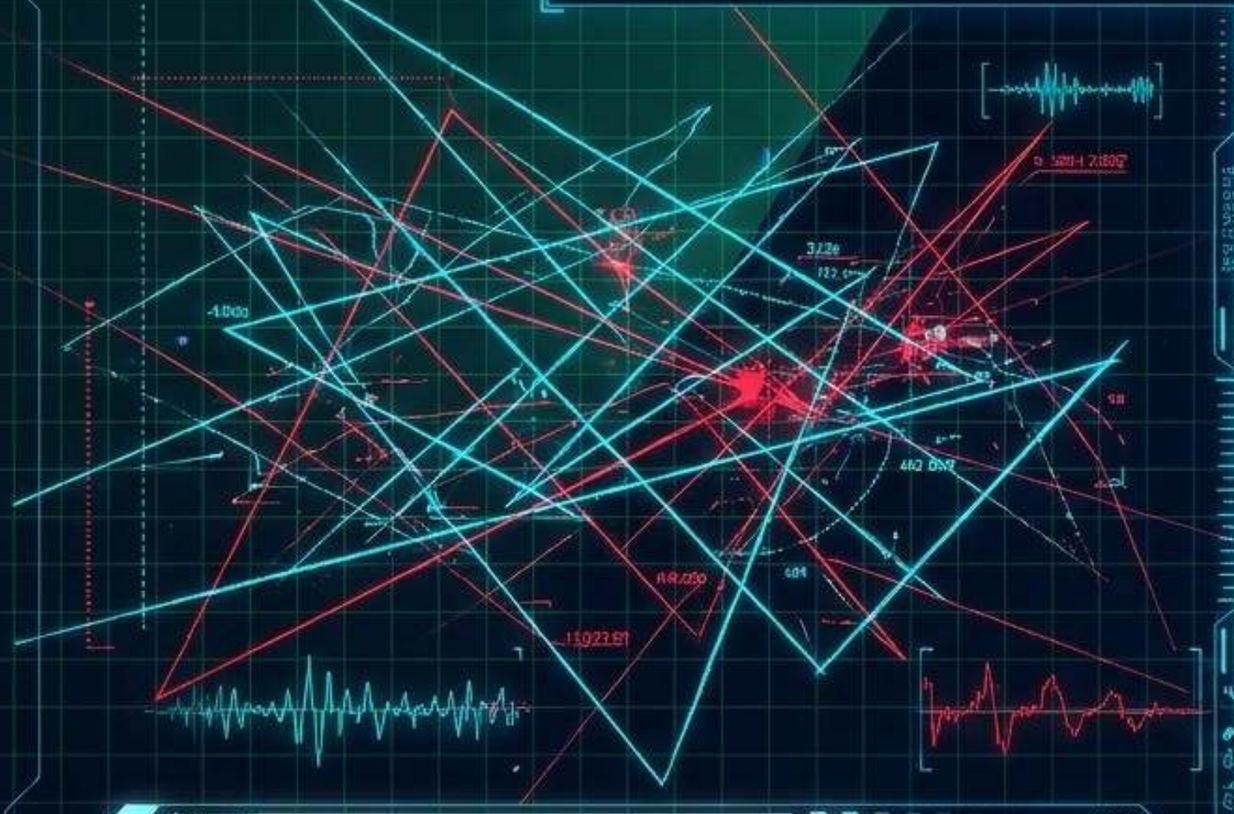


مسرح العمليات: سجن الخردة الفضائية

كيف حولنا مدار الأرض المنخفض من بوابة للكون إلى حقل ألغام ذاتي التكاثر؟

Gemini Notebook

سماء صافية أم طريق سريع بلا مكابح؟



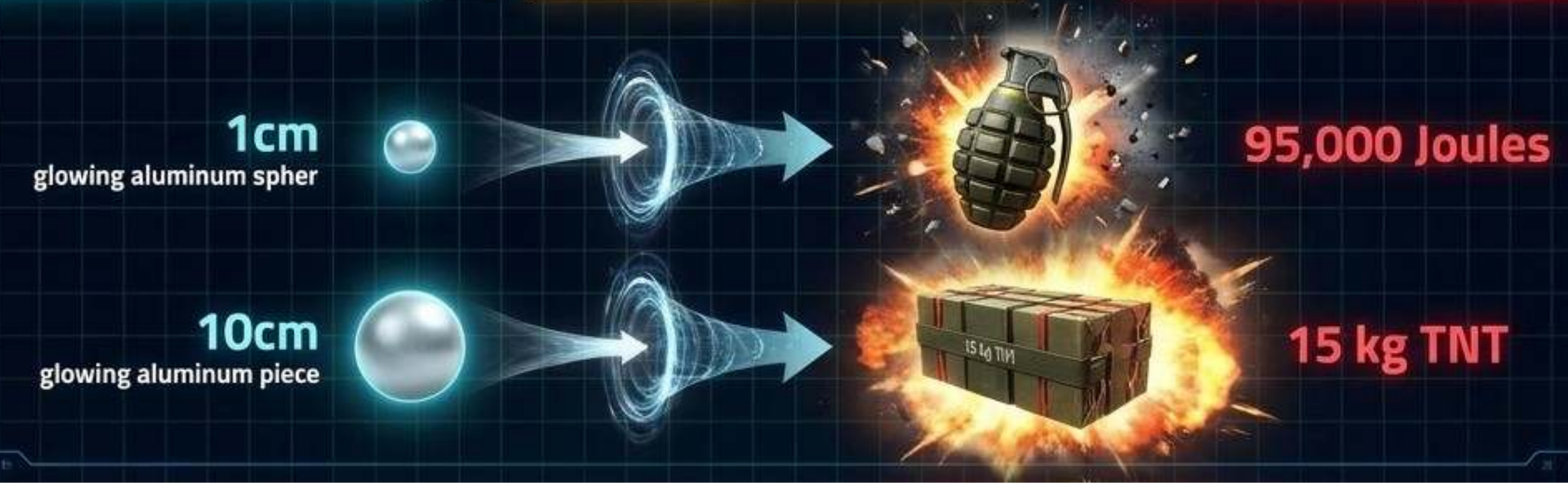
في مدار الأرض المنخفض (LEO)، لا توجد حوادث بسيطة أو انبعاجات في الهيكل. الفضاء محيط هادئ للناظرين من الأرض، لكنه هندسياً وفيزيائياً عبارة عن طريق دائري فائق القوضوية، تسبح فيه الملايين من الشظايا المعدنية بلا إشارات مرور، وبلا مكابح.

Gemini Notebook

صدمة السرعات الفائقة: طاقة التدمير الخالص

المعادلة الحاكمة لفيزياء الارتطام هي $E_k = \frac{1}{2}mv^2_{rel}$. لأن السرعة تُربّع، فإن شظية تطير بسرعة تفوق رصاصة البندقية بـ 15 ضعفاً لا تنبعج، بل تولّد موجة صدمية تبخر المعادن في أجزاء من المليون من الثانية (التفتت الكارثي).





Gemini Notebook

هرم الخطر غير المرئي

كمية الخردة الفضائية تتجاوز بمراحل عدد الأقمار الصناعية العاملة. نحن محاطون بأكثر من مليون شظية قاتلة تعجز تعجز أحدث رادارات الأرض عن تتبعها لتفاديها.

40,000
أكبر من 10 سم
مرئية للرادار الأرضي، تدمير كامل

1,000,000
بين 1 إلى 10 سم
المنطقة العمياء، طاقة قنبلة يدوية تخترق الدروع وتفجر البطاريات

130,000,000
بين 1 مم إلى 1 سم
غير قابلة للتتبع، تمزق الألواح الشمسية وتثقب التلسكوبات



Gemini Notebook

نقطة التحول: كيف تلوث الفضاء للأبد في عامين فقط؟

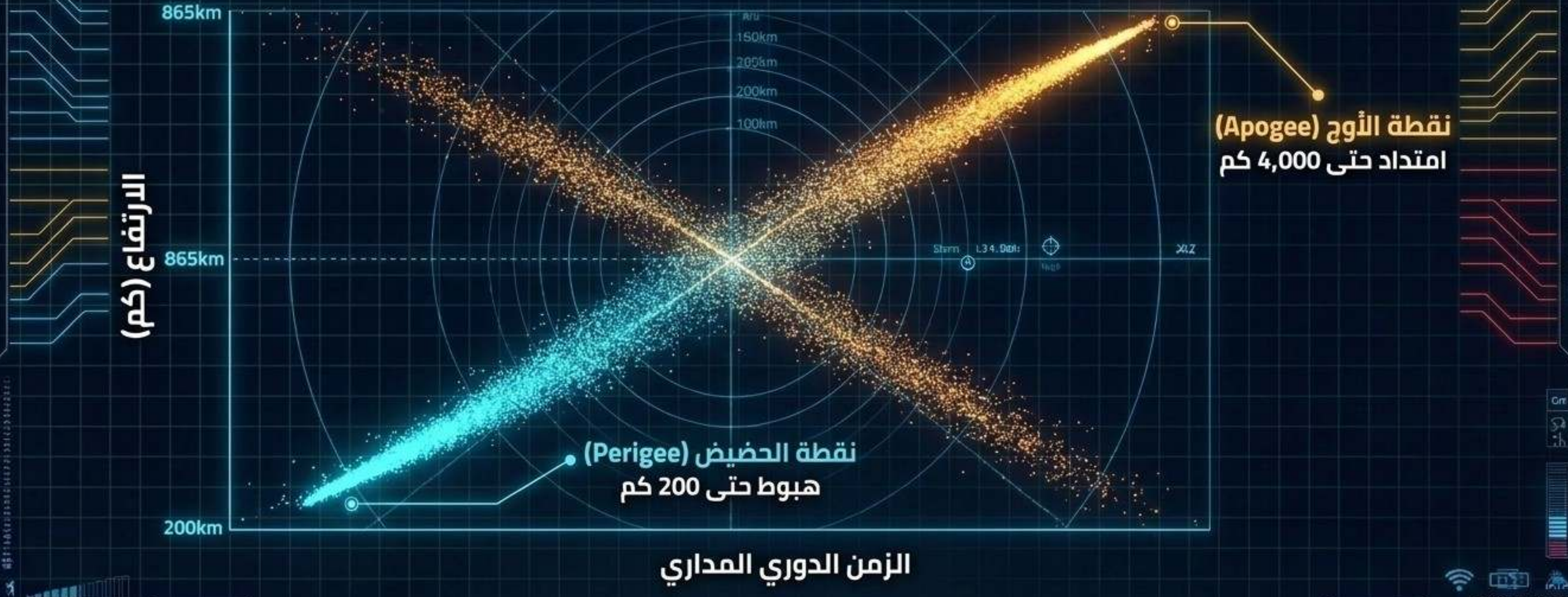
	كارثة Fengyun-1C (يناير 2007)	Iridium 33 × Cosmos 2251 (فبراير 2009)
طبيعة الحدث	تدمير متعمد بتجربة سلاح مضاد للأقمار (ASAT)	أول تصادم عرضي غير مقصود بين قمرين كاملين
الارتفاع	865 كم (مدار قطبي متزامن)	789 كم (فوق سيبيريا)
سرعة الارتطام	~8-9 km/s	11.6 km/s (41,760 km/h)
الشظايا المفهرسة <10سم	+3,500 شظية (أكبر تلوث منفرد)	+2,296 شظية
الشظايا المقدرة <1سم	أكثر من 150,000 شظية	أكثر من 100,000 شظية

هاتان الكارثتان أسستا البنية التحتية لحقل الألغام المداري الذي نواجهه اليوم.

Gemini Notebook

مخطط غابارد: الانفجار الذي مزّق طبقات المدار

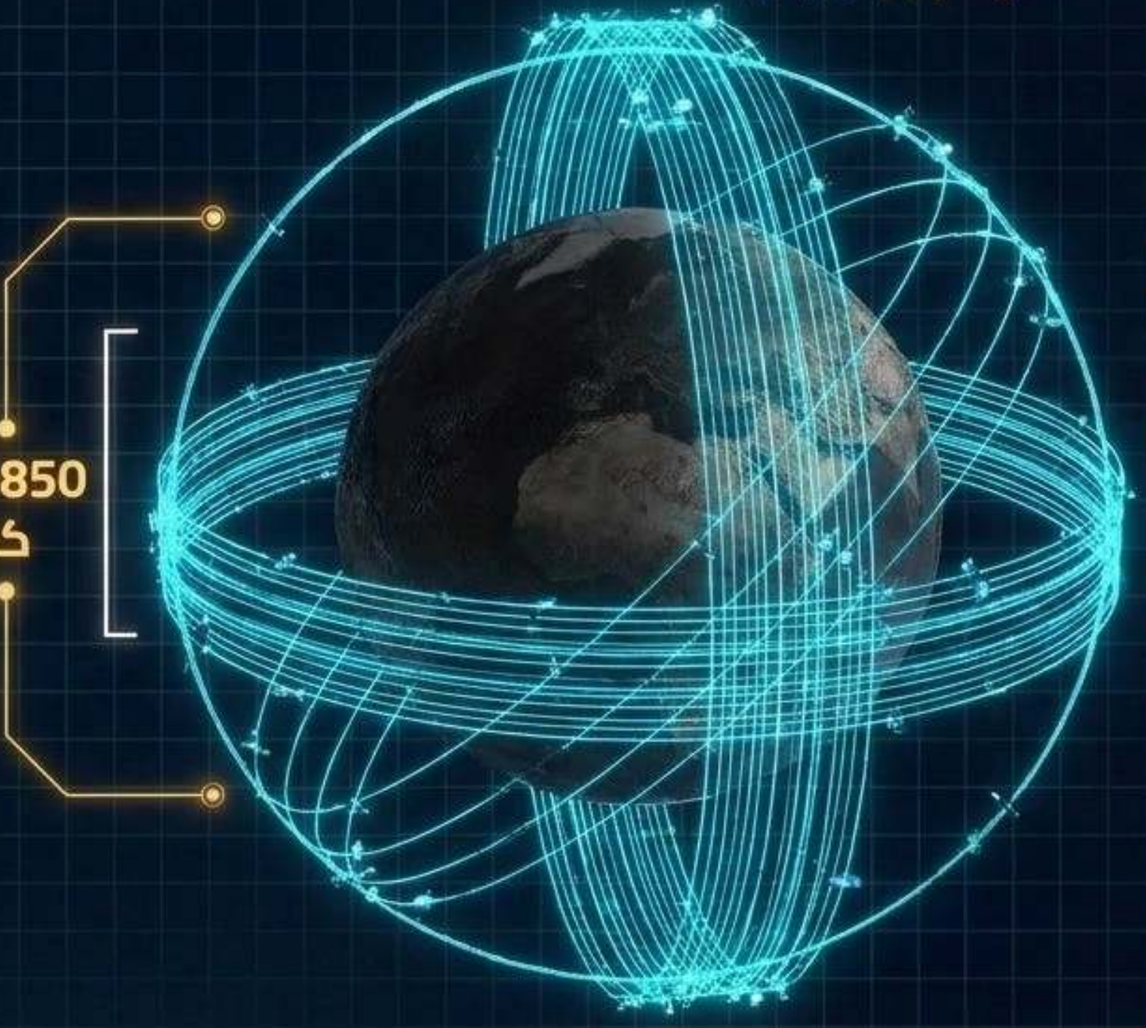
في الفراغ، لا يبقى الانفجار في مكانه. الشظايا التي اندفعت للأمام ارتفعت حتى 4,000 كم، والتي اندفعت للخلف هبطت إلى 200 كم، لتتحول سحابة القمر الصيني إلى ستارة قاتلة تخترق جميع المدارات المنخفضة وتضع محطة الفضاء الدولية في مرمى الخطر.



Gemini Notebook

لغز المدارات: الفضاء واسع، فلماذا يصطدمون؟

الأقمار الصناعية لا تسبح بعشوائية. متطلبات الإضاءة الثابتة (SSO) وانبعاج الأرض الاستوائي (معامل J_2) يُجبران أغلب أقمار الاستشعار على الاستشعار على التكدس في أنفاق وطرق سريعة ضيقة بزاوية ميل دقيقة (98.2° - 98.8°) وعلى ارتفاع 750-850 كم. الفيزياء تحبس الجميع في نفس الخندق.



Gemini Notebook

الفجوة القطبية وميدان الموت الطائر

هندسة المدارات تخلق فراغاً دائرياً فوق القطبين لا يدخله أي قمر. النتيجة؟ جميع المسارات تتقاطع السنابت تتقاطع عند حافة هذه الفتحة (خط عرض 81.4°). الإحصاء يثبت عبر توزيع فيبول أن الاقتراب الكارثي ليس عشوائياً، بل حتمية رياضية في نقاط التقاطع هذه.



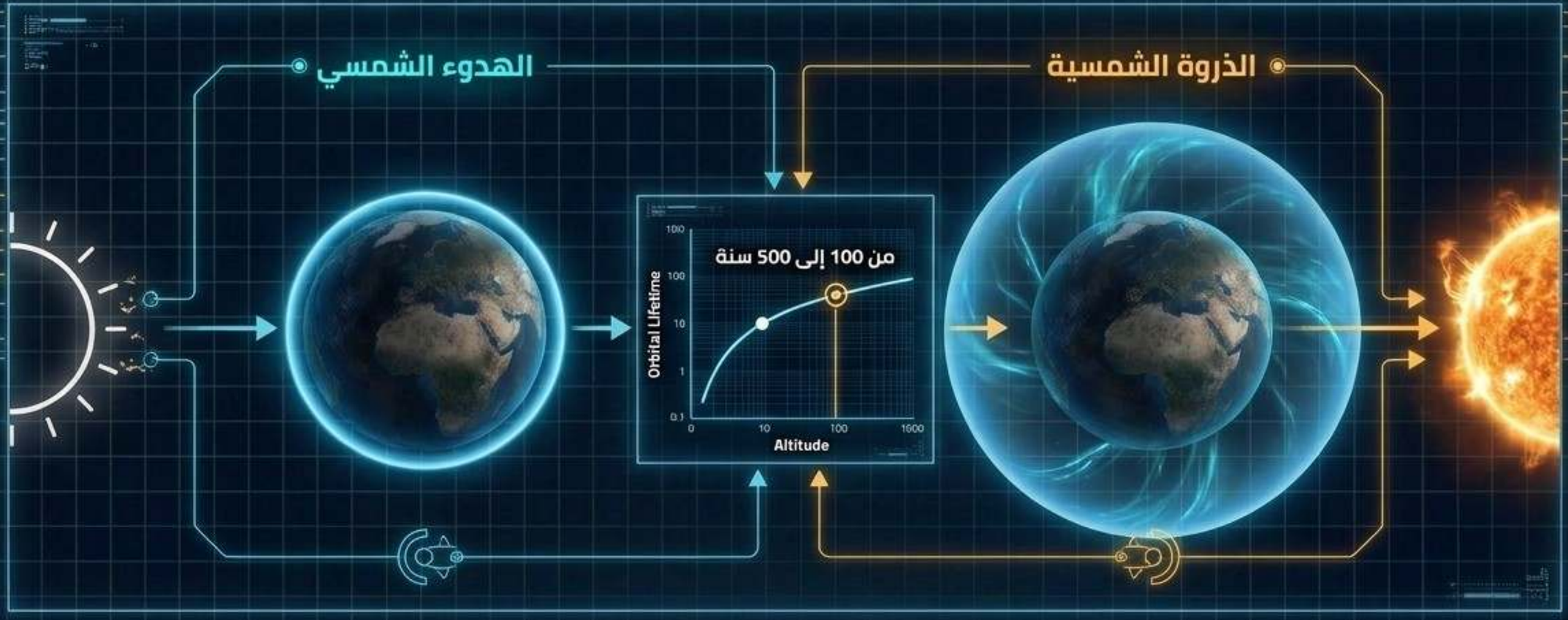




Gemini Notebook

تنفس الغلاف الجوي: نموذج جاكيا-روبرتس

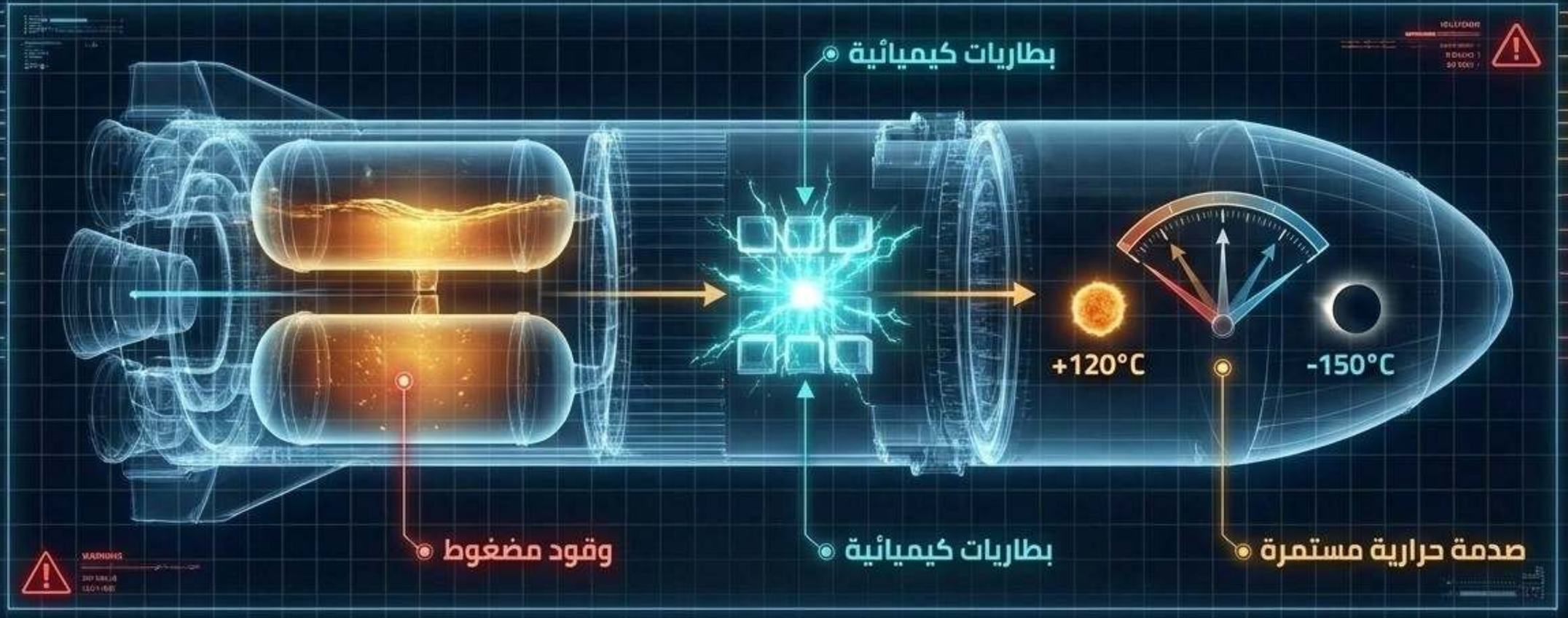
لماذا لا تسقط الخردة؟ لأن كثافة الغلاف الجوي عند 800 كم شبه معدومة. لكن الغلاف الجوي يتنفس وينتفخ مع دورة النشاط الشمسي (11 عاماً). رغم ذلك، 79% من شظايا كارثة القمر الصيني ستبقى في الفضاء لأكثر من قرن كامل.



Gemini Notebook

القنابل الموقوتة: التدمير الذاتي في الفراغ

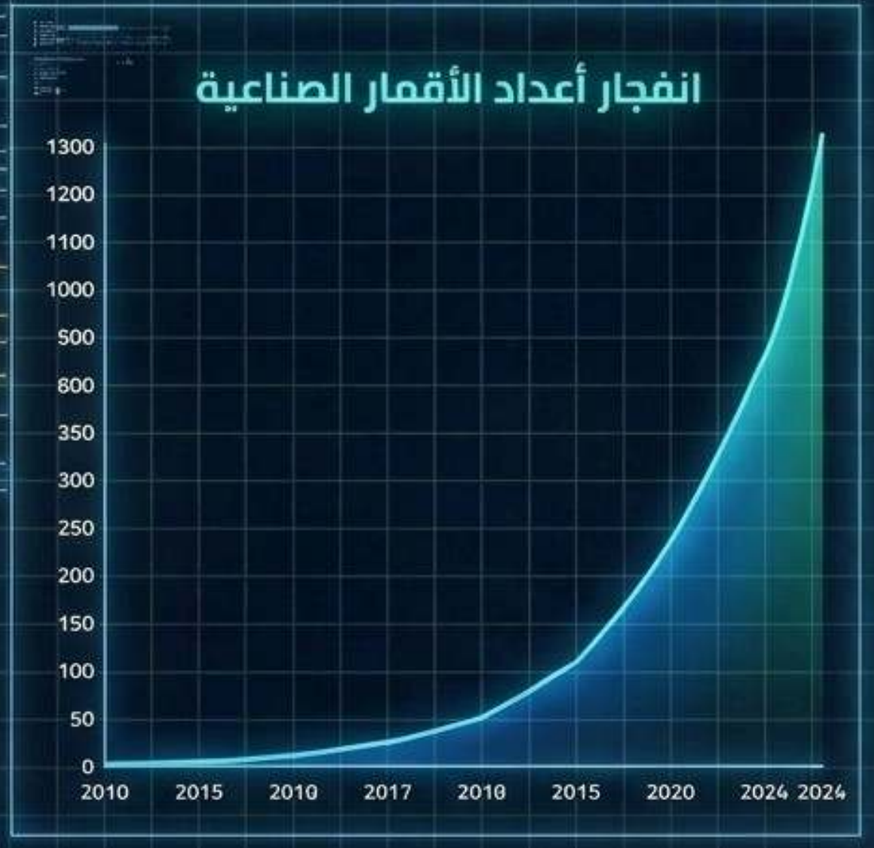
الفضاء يولد حطاماً جديداً من تلقاء نفسه. منذ بدء عصر الفضاء, وقع أكثر من 650 حادثة انفجار ذاتي.
الصواريخ المهجورة المليئة بوقود مضغوط تتعرض لصدمات حرارية قاسية (5,000 دورة حرارية سنوياً), مما
يؤدي إلى إجهاد المعادن وتحول الصاروخ إلى قنبلة موقوتة. المعدل الحالي: 9.8 انفجارات سنوياً.



Gemini Notebook

زحمة المرور الجديدة وسقوط قاعدة الـ 25 عاماً

لعقود, سمحت القوانين بترك الأقمار الميتة تسبح لـ 25 عاماً قبل سقوطها. في عصر الكوكبات الضخمة, هذه القاعدة تعادل ركن سيارة معطلة في طريق سريع مزدحم لربع قرن. الأقمار التقليدية الكبيرة لا تتجاوز نسبة نجاح تخلصها من المدار 54% فقط.





Gemini Notebook

متلازمة كيسلر: نقطة اللاعودة الجيوسياسية

توقع دونالد كيسلر في عام 1978 أنه عند وصول كثافة الحطام لكتلة حرجة، ستتولد الشظايا عبر التصادمات العشوائية أسرع من قدرة الغلاف الجوي على سحبها. هذه التفاعلات المتسلسلة ستتضاعف أسيًا، حتى لو أوقفنا جميع الإطلاقات الفضائية اليوم بتاتًا.



Gemini Notebook

سجنٌ نبنيه بأيدينا

المدار الأرضي المنخفض مورد بيئي محدود، وليس مساحة لا نهائية. تقليل الإطلاقات وتدابير التخفيف لم تعد تكفي لتفادي الكارثة. بدون تبني تقنيات الإزالة النشطة للحطام (ADR)، نحن في طريقنا لإغلاق بوابة البشرية نحو الفضاء الخارجي، وعزل كوكبنا خلف جدار من الرصاص المداري.



Gemini Notebook